第一次作業：探索機率分配與隨機樣本的樣貌作業-1/2

姓名：陳維萱

學號：411180015

作品目標：使用 python 及 copilot 的協助，繪製出五種分配（常態、卡方、T、Beta、F）的線圖，並透過改變 mu, sigma, degree of freedom 等變數來比對觀察，不同變數的改變將會造成何種變化。

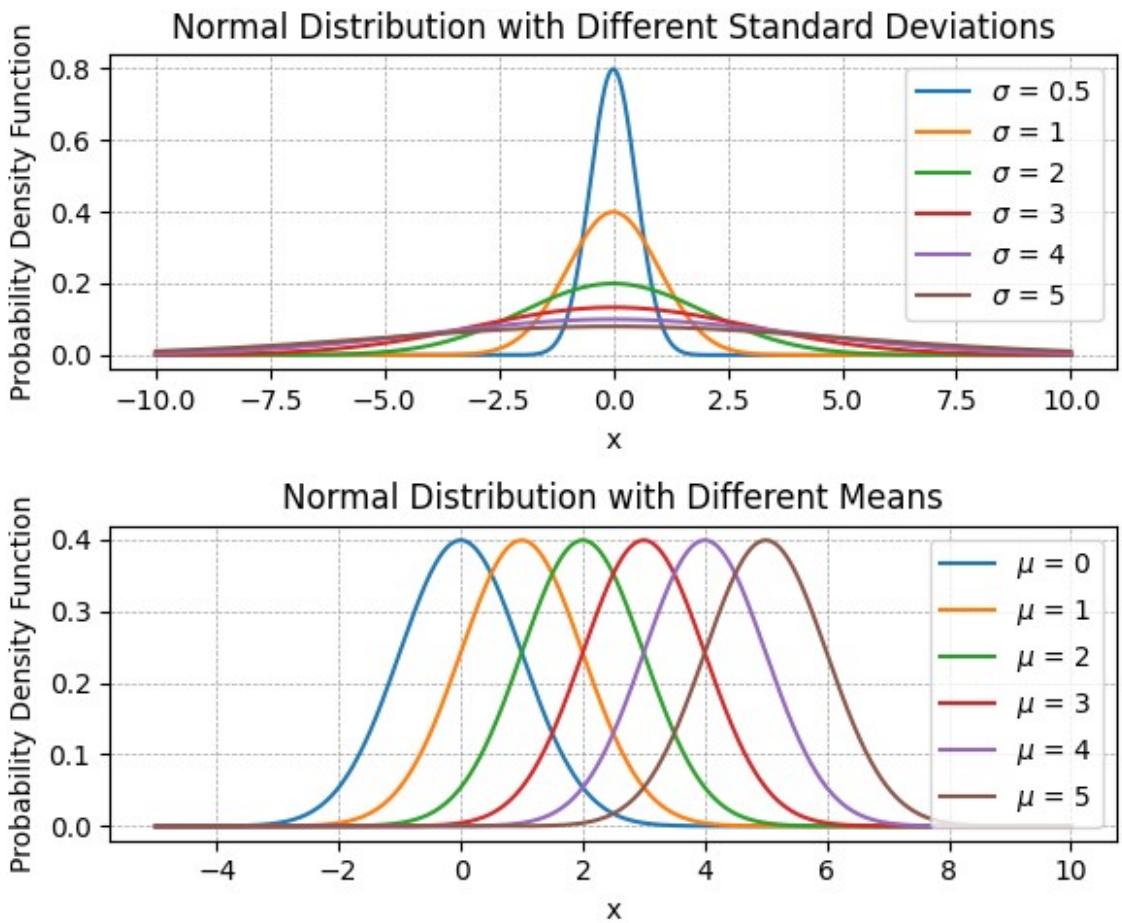
（一）繪製常態分配的 PDF 函數

1. 繪製常態分配不同 sigma 下可能產生的曲線
2. 繪製常態分配不同 mu 狀況下可能產生的曲線

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt

# Create a figure with two subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))


# First subplot: Normal distribution with different standard
deviations
mu = 0
sigma = [0.5, 1, 2, 3, 4, 5]
x = np.linspace(-10, 10, 1000)
for s in sigma:
    y = norm.pdf(x, mu, s)
    ax1.plot(x, y, label=f'$\sigma$ = {s}')
ax1.set_title('Normal Distribution with Different Standard
Deviations')
ax1.set_xlabel('x')
ax1.set_ylabel('Probability Density Function')
ax1.grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
ax1.legend()

# Second subplot: Normal distribution with different means
mu = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
sigma = 1
x = np.linspace(-5, 10, 1000)
for m in mu:
    y = norm.pdf(x, m, sigma)
    ax2.plot(x, y, label=f'$\mu$ = {m}')
ax2.set_title('Normal Distribution with Different Means')
ax2.set_xlabel('x')
ax2.set_ylabel('Probability Density Function')
ax2.grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
ax2.legend()
```

```
# Adjust layout and show the plot
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
<>:14: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
<>:27: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:14: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
<>:27: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
/var/folders/2m/4ztlb_p94yz21fypbmv8lvcr0000gn/T/ipykernel_94517/76432
2914.py:14: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  ax1.plot(x, y, label=f'$\sigma$ = {s}')
/var/folders/2m/4ztlb_p94yz21fypbmv8lvcr0000gn/T/ipykernel_94517/76432
2914.py:27: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
  ax2.plot(x, y, label=f'$\mu$ = {m}')
```



注意事項與討論：

- 以常態中可能改變分配形狀的變數 mu 和 sigma 為變數，若一次將變數設置太多，將導致畫出之圖形過於雜亂，因此僅將 sigma 設於 0.5, 1, 2, 3, 4, 5；而 mu 設於 0, 1, 2, 3, 4, 5。 -調整 x 軸範圍，只集中觀察中間段發生明顯變化之部分 -在固定 mu，改變 sigma 的第一個圖形中，可看到:

(1)sigma 值越小，在 x=0 的中心位置，波鋒會越高。

(2)sigma 值越大，左右尾越厚。

- 在固定 sigma，改變 mu 的第一個圖形中，可看到:

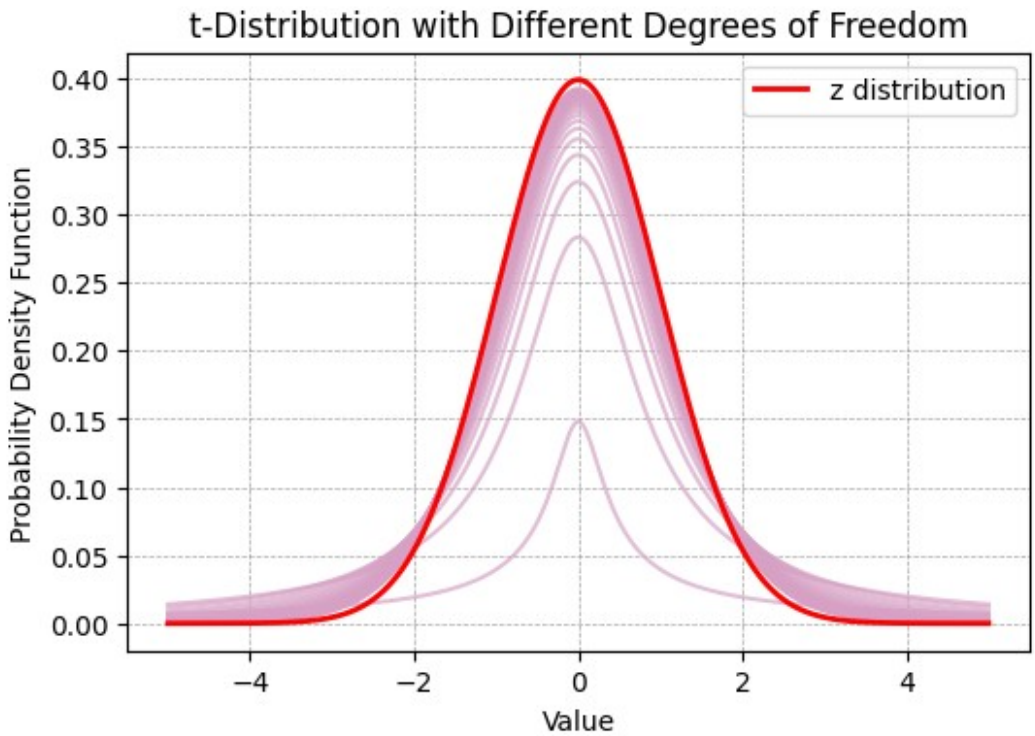
(1)常態分配的 mu 在分配中心，因此 mu 越大，整個分配會越往右

(2)每個常態分配的中心剛好等於其設置之 mu，並左右對稱

（二）繪製 t 分配的 PDF 函數

1. 繪製不同自由度（從 0.1 到 15，每 0.5 為一間隔）的 t 分配 pdf 函數線圖
2. 將 Z-distribution 用紅線描繪出來

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import t, norm

# 設定不同的自由度
degrees_of_freedom = np.arange(0.1, 15, 0.5)

# 生成x 值
x = np.linspace(-5, 5, 1000)

# 繪製不同自由度的t 分佈線圖
plt.figure(figsize=(6, 4))
for df in degrees_of_freedom:
    y = t.pdf(x, df)
    plt.plot(x, y, alpha=0.7, color='#D7A1C5')  # 不添加標籤

# 繪製標準正態分佈(z 分佈) 的紅線
z = norm.pdf(x)
plt.plot(x, z, label='z distribution', color='red', linewidth=2)

# 添加標題和標籤
plt.title('t-Distribution with Different Degrees of Freedom')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability Density Function')
plt.grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
plt.legend()  # 只顯示z 分佈的圖例


# 顯示圖形
plt.show()
```



注意事項與討論：

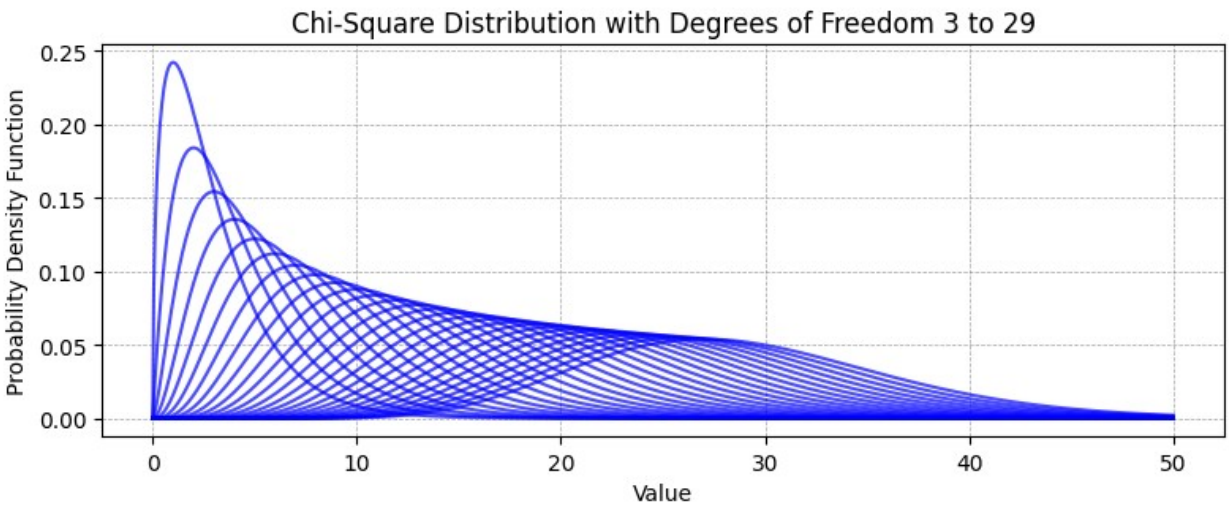
- t 分配的 pdf 形狀相似於期望值為 0 變異數為 1 的常態分布，但較寬且低。
- 圖中 t 分配粉色部分為不同自由度下的 t 分配形式，再畫上與其相似的 Z 分配，並以紅線標記，來對比 t 分配和 Z 分配的圖型。
- 自由度越低，中心波鋒越低，且左右尾越厚。
- z 分配的形狀大致與 t 分配相似，但 z 分配的左右尾較薄。

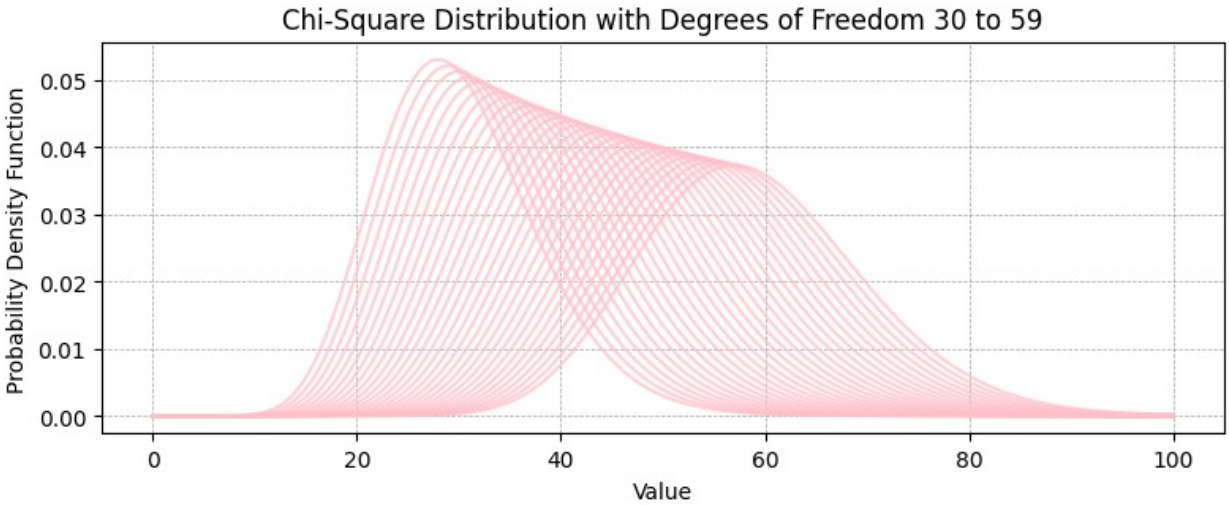
（三）繪製卡方分配的 PDF 函數

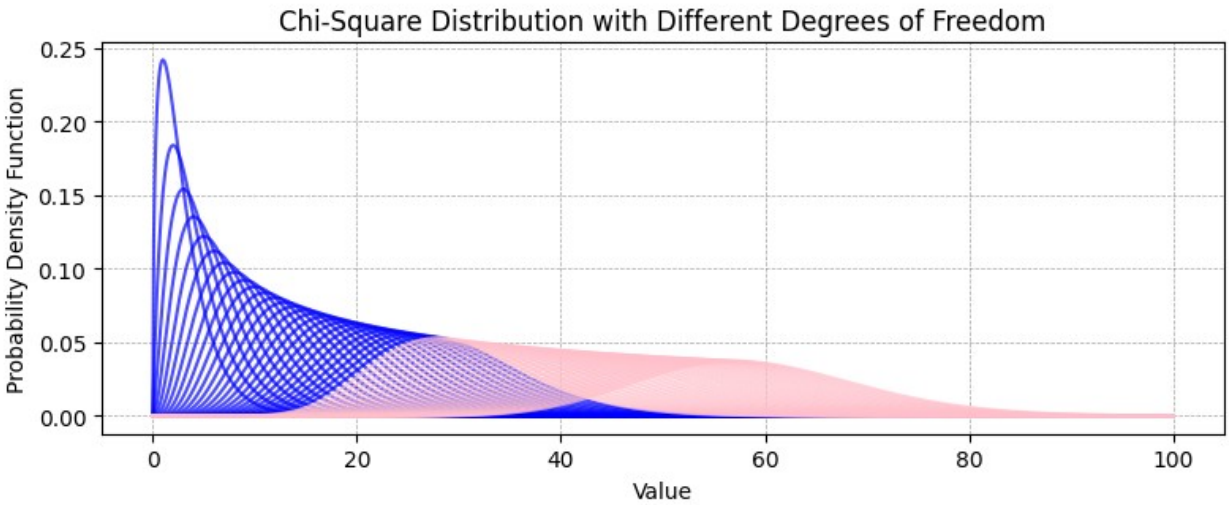
1. 繪製不同自由度（從 3 到 30，間隔為 1）的 t 分配 pdf 函數線圖
2. 繪製不同自由度（從 30 到 60，間隔為 1）的 t 分配 pdf 函數線圖
3. 將第一張圖及第二張圖的線合在一張圖上

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import chi2

# 設定不同的自由度範圍
degrees_of_freedom_1 = np.arange(3, 30, 1)
degrees_of_freedom_2 = np.arange(30, 60, 1)

# 生成x 值
x1 = np.linspace(0, 50, 1000)
x2 = np.linspace(0, 100, 1000)

# 創建3x1 的子圖
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 10))
```

```python
# 第一張圖: Chi-Square Distribution with Degrees of Freedom 3 to 29
for df in degrees_of_freedom_1:
    y = chi2.pdf(x1, df)
    axs[0].plot(x1, y, label=f'df={df}', alpha=0.7, color='blue')
axs[0].set_title('Chi-Square Distribution with Degrees of Freedom 3 to
29')
axs[0].set_xlabel('Value')
axs[0].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Chi-Square Distribution with Degrees of Freedom 30 to 59
for df in degrees_of_freedom_2:
    y = chi2.pdf(x2, df)
    axs[1].plot(x2, y, label=f'df={df}', alpha=0.7, color='pink')
axs[1].set_title('Chi-Square Distribution with Degrees of Freedom 30
to 59')
axs[1].set_xlabel('Value')
axs[1].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Chi-Square Distribution with Different Degrees of Freedom
for df in degrees_of_freedom_1:
    y = chi2.pdf(x2, df)
    axs[2].plot(x2, y, label=f'df={df}', alpha=0.7, color='blue')
for df in degrees_of_freedom_2:
    y = chi2.pdf(x2, df)
    axs[2].plot(x2, y, label=f'df={df}', alpha=0.7, color='pink')
axs[2].set_title('Chi-Square Distribution with Different Degrees of
Freedom')
axs[2].set_xlabel('Value')
axs[2].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[2].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()
```







注意事項與討論：

- 因值域為 0 到無限大，因此可看到在圖中無論自由度如何，左方皆結束在 0 之處。
- 在第一張藍色線的圖中，自由度範圍在 3 到 30 且間隔為 1，為右偏的分配。

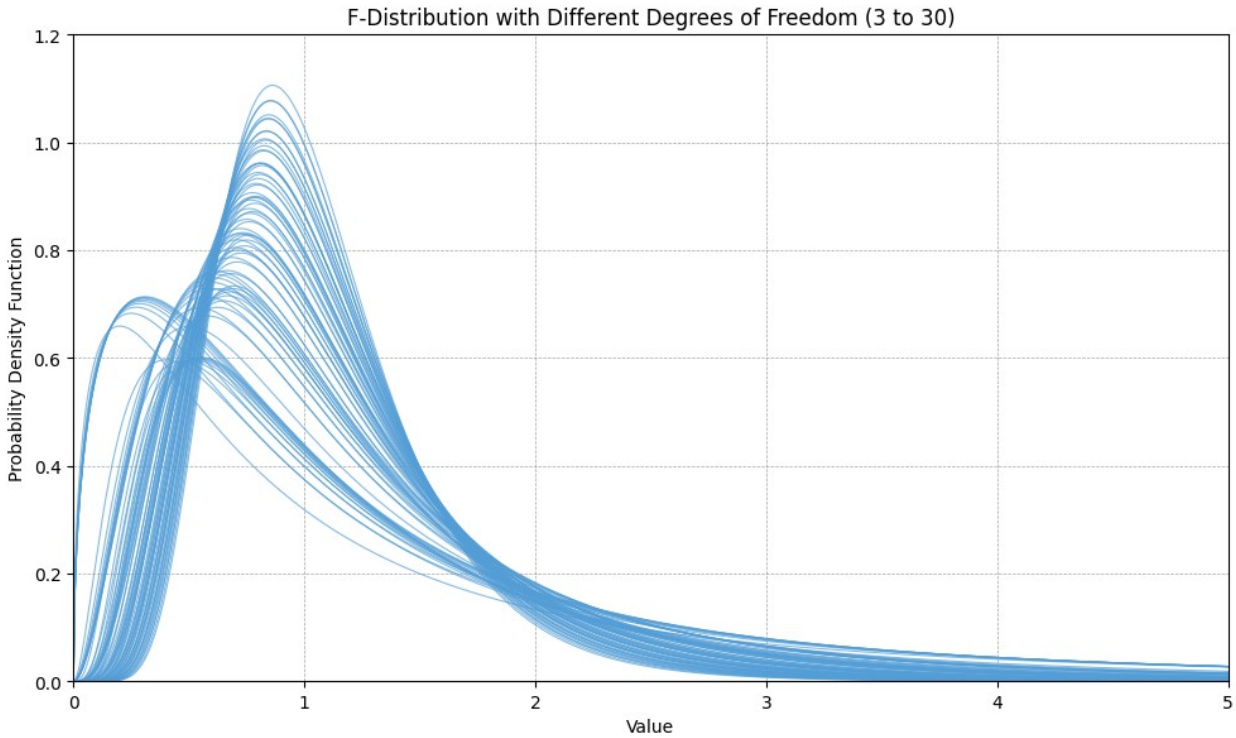
- 在第二張粉色線的圖中，自由度範圍在 30 到 60 且間隔為 1，最後接近常態分配。
- 若只把圖的自由度範圍設定在太小的範圍，就無法觀察到卡方分配在自由度非常大時，將接近常態分配。
- 前兩張圖的 y 軸範圍不同，但在分開兩張圖中很可能因比例尺而誤判圖型樣貌，因此第三張圖將前兩張線圖放在第三張圖，並以藍色和粉色作為分別。
- 第三張圖中可看出自由度越小，波鋒越低。
- 卡方分配中隨著自由度越大，圖型看起來越扁平。

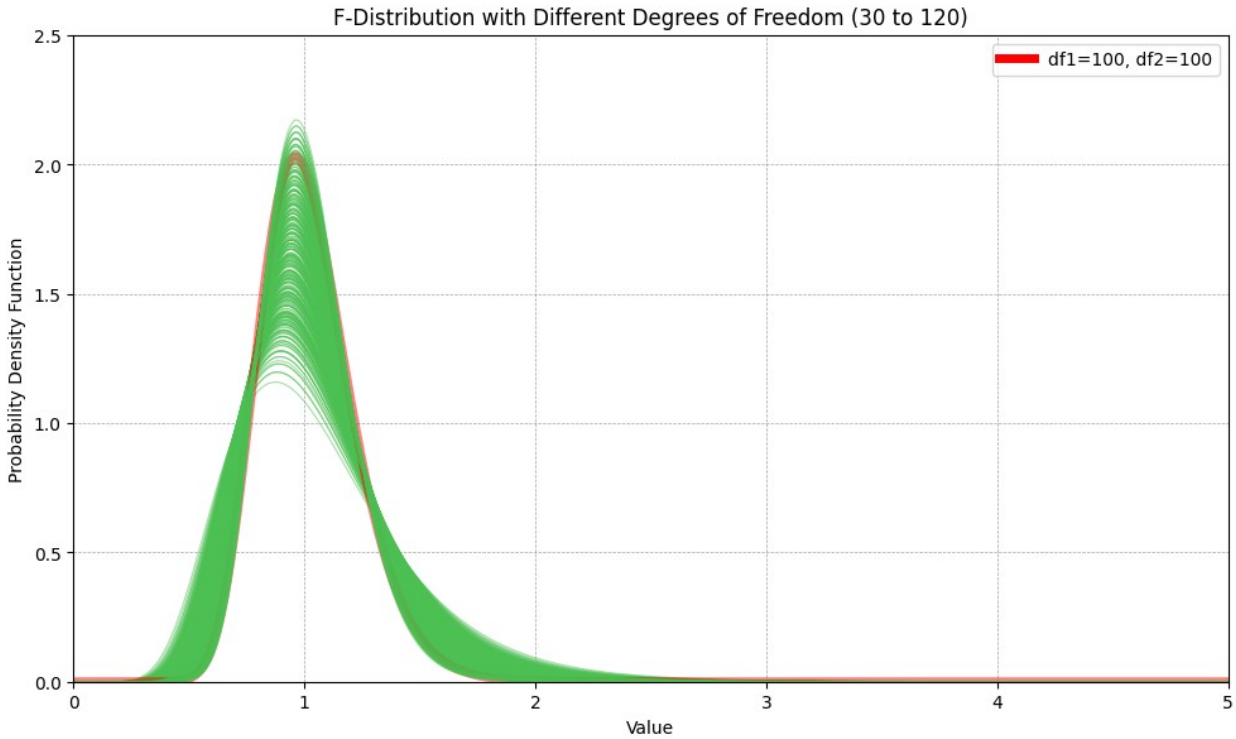
（四）繪製 F 分配的 PDF 函數

1. 繪製不同自由度（df1:3 到 30，每 3 為一間隔；df2:從 3 到 30，每 3 為一間隔）的 F 分配 pdf 線圖
2. 繪製不同自由度（df1:30 到 120，每 5 為一間隔；df2:從 30 到 120，每 5 為一間隔）的 F 分配 pdf 線圖，並標示 df1=df2=100 為紅線

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import f
import itertools

# 設定不同的自由度範圍
df1_range_1 = np.arange(3, 30, 3)
df2_range_1 = np.arange(3, 30, 3)
df1_range_2 = np.arange(30, 120, 5)
df2_range_2 = np.arange(30, 120, 5)

# 生成所有可能的自由度組合
degrees_of_freedom_1 = list(itertools.product(df1_range_1,
df2_range_1))
degrees_of_freedom_2 = list(itertools.product(df1_range_2,
df2_range_2))

# 生成x 值
x1 = np.linspace(0, 5, 1000)
x2 = np.linspace(0, 5, 1000)

# 創建2x1 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 12))

# 第一張圖: F-Distribution with Different Degrees of Freedom (3 to 30)
for df1, df2 in degrees_of_freedom_1:
    y = f.pdf(x1, df1, df2)
    axs[0].plot(x1, y, label=f'df1={df1}, df2={df2}', alpha=0.7,
color='#549ED7', linewidth=0.8)
axs[0].set_title('F-Distribution with Different Degrees of Freedom (3
to 30)')
axs[0].set_xlabel('Value')
axs[0].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[0].set_xlim([0, 5])
```

```
axs[0].set_ylim([0, 1.2])

# 第二張圖: F-Distribution with Different Degrees of Freedom (30 to 120)
for df1, df2 in degrees_of_freedom_2:
    if df1 == 100 and df2 == 100:
        axs[1].plot(x2, f.pdf(x2, df1, df2), label=f'df1={df1},
df2={df2}', alpha=0.5, color='red', linewidth=5)
    else:
        axs[1].plot(x2, f.pdf(x2, df1, df2), alpha=0.5,
color='#4CC053', linewidth=0.8)
axs[1].set_title('F-Distribution with Different Degrees of Freedom (30
to 120)')
axs[1].set_xlabel('Value')
axs[1].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1].set_xlim([0, 5])
axs[1].set_ylim([0, 2.5])

# 只顯示紅色線條的圖例
red_line = plt.Line2D([0], [0], color='red', linewidth=5,
label='df1=100, df2=100')
axs[1].legend(handles=[red_line])

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()
```





注意事項與討論：

- 使用 for 迴圈為 df1 和 df2 創造不同組合，以看出更多 F 分配圖型樣態。
- F 分配的範圍在 0 到無限大之間，與卡方分配相同，因此 x 軸設置最低為 0，而圖型右方將持續延續下去，無特別觀察之必要。

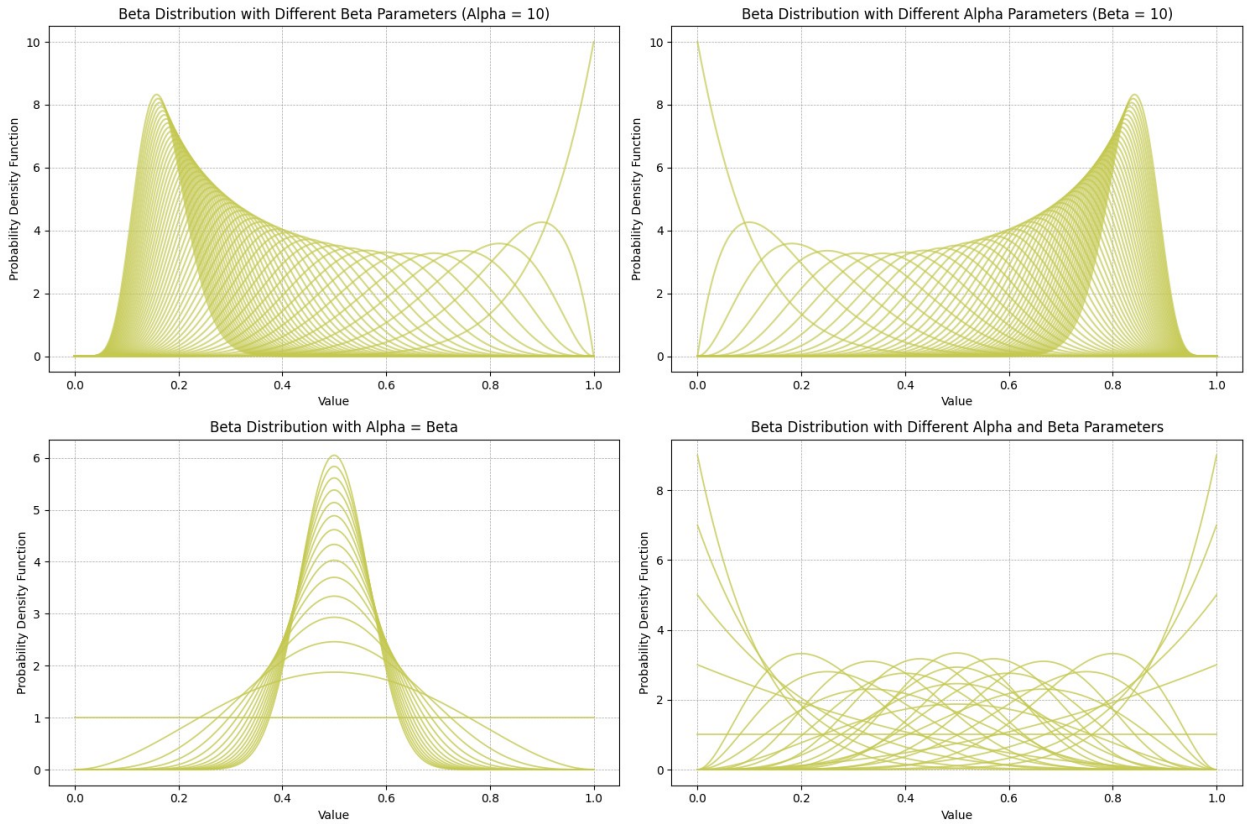
- 第一張圖的自由度範圍將兩者都設於 3-30 之間，先觀察自由度較小之圖型樣態；第二張圖自由度範圍設於 30-120 之間，雖然線條密度較密集，但此張圖目的在於觀察 F 分配是否也會像卡方分配般，自由度越大越接近常態分配。
- 從兩張圖中可歸納上述問題之結論：f 分配不如卡方分配般對自由度敏感，即便自由度再大，圖型樣態也僅是像 sigma=0, mu=1 之常態分配，波鋒中心越來越偏向 1。
- F 分配為右偏分佈，自由度越大越接近常態。
- df1/df2 之數字若越大，圖型越扁平。
- 第二張圖紅線標示之 df1=df2=100 長得最像常態分配之圖型。

（五）繪製 Beta 分配的 PDF 函數

1. 繪製 alpha 固定為 10，beta 範圍變動在 1 到 50 且間隔為 1 的 Beta 分配線圖
2. 繪製 alpha 範圍變動在 1 到 50 且間隔為 1 的 Beta 分配圖，beta 固定為 10
3. 繪製 alpha = beta（範圍在 1 到 30 且間隔為 2) 之 beta 分配圖
4. 繪製 alpha、beta 皆變動（範圍在 1 到 10 且間隔為 2)之 beta 分配圖

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import beta
import itertools

# 設定alpha 固定值和beta 的範圍
alpha_fixed = 10
beta_range = np.arange(1, 50, 1)

# 生成所有可能的參數組合
alpha_beta_pairs = [(alpha_fixed, beta_val) for beta_val in
beta_range]

# 生成x 值
x = np.linspace(0, 1, 1000)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))

# 第一張圖: Beta Distribution with Different Beta Parameters (Alpha =
10)
for alpha, beta_val in alpha_beta_pairs:
    y = beta.pdf(x, alpha, beta_val)
    axs[0, 0].plot(x, y, alpha=0.7, color='#C5C950')
axs[0, 0].set_title('Beta Distribution with Different Beta Parameters
(Alpha = 10)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 設定alpha 的範圍和beta 固定值
alpha_range = np.arange(1, 50, 1)
beta_fixed = 10
```

```python
# 第二張圖: Beta Distribution with Different Alpha Parameters (Beta = 10)
for alpha in alpha_range:
    y = beta.pdf(x, alpha, beta_fixed)
    axs[0, 1].plot(x, y, alpha=0.7, color='#C5C950')
axs[0, 1].set_title('Beta Distribution with Different Alpha Parameters (Beta = 10)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 設定alpha 和beta 的範圍
alpha_beta_range = np.arange(1, 30, 2)

# 第三張圖: Beta Distribution with Alpha = Beta
for alpha_beta in alpha_beta_range:
    y = beta.pdf(x, alpha_beta, alpha_beta)
    axs[1, 0].plot(x, y, alpha=0.8, linewidth=1.3, color='#C5C950')
axs[1, 0].set_title('Beta Distribution with Alpha = Beta')
axs[1, 0].set_xlabel('Value')
axs[1, 0].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 設定alpha 和beta 的範圍
alpha_range = np.arange(1, 10, 2)
beta_range = np.arange(1, 10, 2)

# 生成所有可能的參數組合
alpha_beta_pairs = list(itertools.product(alpha_range, beta_range))

# 第四張圖: Beta Distribution with Different Alpha and Beta Parameters
for alpha, beta_val in alpha_beta_pairs:
    y = beta.pdf(x, alpha, beta_val)
    axs[1, 1].plot(x, y, alpha=0.8, color='#C5C950', linewidth=1.3)
axs[1, 1].set_title('Beta Distribution with Different Alpha and Beta Parameters')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('Probability Density Function')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()
```



注意事項與討論：

- 在 Beta 分配中有 alpha, beta 兩個變數，因此做四張圖：固定 alpha，改變 beta；固定 beta，改變 alpha；alpha=beta；alpha 和 beta 同時變動，以觀察四種圖形的不同樣貌。
- beta 分配的值域在 0 到 1 之間，因此 x 軸也設置在 0-1。
- 第一張圖與第二張圖皆固定 alpha 或 beta 其一為 10，並改動另一參數值，可發現兩張圖放在一起時看起來是對稱的，若是固定 alpha，改變 beta，則分佈右偏；若是固定 beta，改變 alpha，則分佈左偏
- 從第三張圖及第四張圖中可看出當 alpha=beta=1 時，beta 分配為一橫直線。
- 第三張圖中可看出，當 alpha=beta 時，分配的形狀似常態分配。